

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE ET EN INFORMATIQUE EXAMEN DE SESSION RATTRAPGE	M1-SYSTEME D'INFORMATION ET RESEAUX INFORMATIQUES /SECURITE INFORMATIQUE MODULE D'INTRODUCTION A L'INTERNET DES OBJETS
Année : 2022-2023 (Documents autorisés : aucun)	Prof : Dr. Arnaud AHOUANDJINO Durée : 1h30mn Date : 01/06/2023

EXERCICE 1 : QCM

1. Quels sont les trois nouveaux défis associés à la croissance rapide de l'IoT ? (Choisissez-en trois.)
 - a. augmenter la puissance CPU des ordinateurs
 - b. Intégrer de nouvelles choses dans les réseaux existants
 - c. améliorer les connexions Internet à partir des foyers
 - d. Sécurisation de nouveaux appareils avec différents niveaux de sécurité
 - e. Développer de meilleurs protocoles de routage pour les nouveaux appareils
 - f. Intégration de nombreux appareils de différents fournisseurs avec des applications personnalisées
2. Quel objet connecté n'entre pas dans le champ de la domotique ?
 - a. Système de pilotage des volets suivant les heures de lever et coucher du soleil
 - b. Bracelet connecté
 - c. Thermostat intelligent
 - d. Caméra connectées
3. Qu'est-ce qui définit le mieux un objet connecté ?
 - a. Un objet connecté est un objet capable de communiquer de manière autonome avec des serveurs ou autres objets connectés.
 - b. Un objet connecté est un objet qui dispose d'une interface de communication
 - c. Un objet connecté est un objet auquel sont connectés des capteurs et des actionneurs
4. Quel est l'intrus parmi les enjeux de sécurité que soulèvent les objets connectés ?
 - a. La perte de données
 - b. Le harcèlement
 - c. L'espionnage
 - d. Le relayage de cyber-attaques
5. Parmi ces technologies de communication, laquelle a la portée la plus grande ?
 - a. Bluetooth
 - b. NFC
 - c. Ethernet
 - d. Wi-Fi
6. Parmi les dangers relatifs aux objets connectés, lequel est un intrus ?
 - a. L'isolement
 - b. La perte d'autonomie
 - c. La perte de libre arbitre
 - d. L'atteinte à sa vie privée
7. Je voudrais connecter un capteur relié à une batterie qui envoie quelques octets à une gateway située à 2 mètres toutes les 10 minutes. Je souhaiterais que la durée de vie de la batterie soit la plus longue possible. Quelle technologie de communication devrais-je plutôt choisir ?
 - a. Wi-Fi
 - b. Zwave
 - c. Zigbee
 - d. Bluetooth
 - e. LoRA
8. Quels sont les trois types de connexions dans un système IoT ? (Choisissez-en trois.)
 - a. Connexion aux sources d'alimentation
 - b. protocoles d'application conçus pour l'IoT
 - c. mise en réseau exclusive pour les systèmes IoT

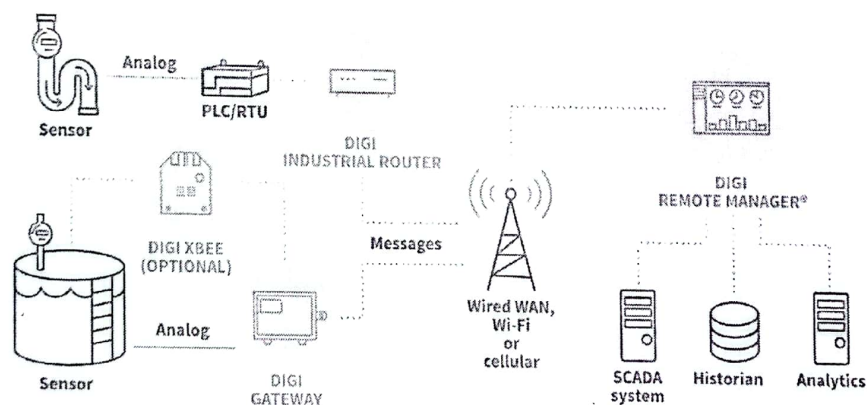
- d. Interconnexion entre les systèmes d'informatique en nuage
 - e. fils et circuits associés à la liaison de composants IoT
 - f. Connexions réseau OSI de couche 2 et de couche 3
9. Quel type d'appareil IoT est le Raspberry Pi?
- a. routeur
 - b. capteur
 - c. actionneur
 - d. contrôleur
10. Quelle technologie sans fil a des exigences de faible consommation et de débit de données qui la rendent populaire dans les applications domotiques?
- a. LoRaWAN
 - b. 5G
 - c. Wi-Fi
 - d. ZigBee

EXERCICE 2 : Questions de cours

1. Quels sont les principaux protocoles de communication utilisés dans l'Internet des objets ?
2. Quelle approche de solution proposez pour répondre au concept d'IoT relatif à la fédération d'architecture technologique à travers la même plateforme ?
3. Trouvez un objet qui est devenu un IoT device et qui n'en était pas un originellement. Comparer ses fonctionnalités aujourd'hui par rapport à celles dans le passé. Indiquer les ajouts et améliorations et éventuellement les inconvénients qui apparaissent désormais.
4. La sécurité dans l'internet des objets : parlez-en ? quelle sont les spécificités des attaques DDOS ?
5. La problématique du profilage à travers les technologies IoT, quel impact sur la protection des données privées et personnelles ?

EXERCICE 3 : ETUDE DE CAS POUR L'ANALYSE D'UNE ARCHITECTURE TYPE « INTERNET DES OBJETS »

Soit l'architecture d'une application IoT basé sur Flux de données : de la périphérie au serveur/cloud ci-dessous :



Questions :

1. Passons en revue cette architecture IoT, étape par étape (4 étapes sont suggérées)
2. Faire un inventaire des menaces sur architecture type IoT ?
3. Décrire les catalogues des vulnérabilités sur architecture type IoT ?
4. Préconisations : Proposées des mesures de sécurités pour les risques identifiés dans cette architecture.